

中草药添加剂仔猪健

预防仔猪黄白痢及增重作用研究

张秀英¹, 王 新², 李存国²

(1. 东北农业大学动物医学院, 黑龙江哈尔滨 150030; 2. 黑龙江八一农垦大学)

摘要: 由白头翁、苦参等 8 味中草药及增效剂配伍组成添加剂“仔猪健”, 按每头每天 100 g 的剂量分 2 次添加于母猪的饲料中, 观察其对吮乳仔猪黄白痢的预防作用及对仔猪育成率和增重作用的影响。试验结果表明: 哺乳母猪添加“仔猪健”后能有效预防仔猪的黄白痢, 并能显著降低仔猪的死亡率, 显著提高仔猪的育成率、增加窝重。

关键词: 母猪; 仔猪健; 仔猪黄、白痢

中图分类号: S853.94

文献标识码: B

文章编号: 1000-6354(2001)03-0012-02

仔猪黄、白痢是由埃希氏大肠杆菌引起的吮乳仔猪常发性肠道传染病, 是造成仔猪育成率低、影响养猪业经济效益的主要疾病之一。尽管采用抗菌剂、疫苗、生物学等手段进行预防^[1~3], 但由于耐药性的产生、抗原型多样、肠毒素等因素, 使预防效果不理想。而中草药具有抗病保健、中和毒素、提高机体免疫力、调整胃肠机能、无毒无残留等特点^[6,7]。为了满足集约化养猪业群养群防及生产绿色食品的要求, 本试验采用母猪采食中草药添加剂“仔猪健”预防仔猪黄、白痢的方法, 研究其抗病保健效果及对仔猪增重的影响。

1 材料与方法

1.1 试验药物

中草药添加剂“仔猪健”由白头翁、苦参等 8 味中草药及增效剂配伍而成。所选药物均购于黑龙江省密山市药材批发部; 按《中华人民共和国兽药典·二部》要求干燥粉碎, 按比例与增效剂混合均匀后, 装袋备用。

1.2 试验动物

试验母猪 60 头, 品种为哈白、长白及当地猪; 由黑龙江省八五七农场种猪场提供。按品种、胎次相同及预产期接近的配对原则分为试验组和对照组, 每组 30 头。

1.3 试验方法与饲养管理

试验组母猪从产后当天开始添加药物, 每头 100 g/d, 分 2 次混入饲料中拌匀后喂服, 50 g/次, 连用 5 d, 停药 7 d, 再给药 5 d。试验组与对照组的基础日粮

及饲养管理相同。

1.4 疾病的诊断

根据仔猪的发病日龄及临床症状作出初步诊断, 并采集病死仔猪的肠粘膜、肝、肾、心、肺等器官的病料进行细菌学检查^[8]来确诊。

1.5 观察指标

记录每窝产仔数、初生窝重、断奶时存活头数及窝重。记录发生黄痢、白痢窝数、发病头数、死亡头数。数据作统计学处理。

2 试验结果

2.1 中草药添加剂“仔猪健”的抗病保健效果

“仔猪健”预防黄白痢的保健效果见表 1。试验组仔猪黄痢的窝发病率、仔猪发病率、死亡率分别为 10.00%、3.77%、1.03%; 试验组仔猪白痢的窝发病率、仔猪发病率、死亡率分别为 23.33%、4.45%、0%; 而对照组仔猪黄痢的窝发病率、仔猪发病率、死亡率为 63.33%、50.52%、12.87%; 对照组白痢的窝发病率、仔猪发病率、死亡率为 70.00%、52.61%、9.19%。试验组与对照组相比, 仔猪黄白痢的窝发病率、仔猪发病率、死亡率差异极显著, $P < 0.01$ 。

2.2 中草药添加剂“仔猪健”对仔猪育成率及增重的影响

中草药添加剂对仔猪育成率及增重的影响见表 2。从结果看出, 试验组断奶仔猪的育成率、断奶平均窝重分别比对照组提高了 20.92% 和 19.40%。试验组与对照组相比, 断奶仔猪的育成率、平均窝重差异极显著 ($P < 0.01$)。

表 1 中草药添加剂预防仔猪黄白痢的效果

组别	母猪数 /头	产仔数 /头	病名	发病数 /窝	窝发病率 /%	发病数 /头	发病率 /%	死亡数 /头	死亡率 /%
试验组	30	292	黄痢	3	10.00**	11	3.77**	3	1.03**
			白痢	7	23.33**	13	4.45**	0	0**
对照组	30	287	黄痢	19	63.33	145	50.52	37	12.87
			白痢	21	70.00	151	52.61	26	9.19

注：* * 表示试验组与对照组比较， $P<0.01$ 。

表 2 中草药添加剂对仔猪育成率及增重的影响

组别	仔猪 窝数	产仔数 /头	育成数 /头	育成率 /%	窝平均产 仔数/头	窝平均育 成率/%	初生平均 窝重/kg	断奶平均 窝重/kg
试验组	30	292	289	98.97	9.73±2.87	9.63±2.26	11.48±1.82	75.31±5.54
对照组	30	287	224	78.05	9.57±2.58	7.47±2.76	11.19±2.06	63.07±4.83

3 讨论

中兽医理论认为“乳下婴儿有疾，必调治其母，母病子病，母安子安”。说明幼畜发病与其母有一定的关系。仔猪黄白痢是由致病性大肠杆菌引起的，传染源通常是带菌母猪^[10,11]。本试验母猪内服中草药添加剂“仔猪健”后，由于药物可抑制或杀灭大肠杆菌，提高猪的免疫力而控制了传染病；同时药物经乳汁进入体内亦发生抗菌消炎、止痢和提高机体免疫力的作用，因而能预防仔猪黄白痢的发生；双管齐下，故效果较好。且这种给药方式简单易行，便于集约化养猪场的饲养管理。

现代药理学研究证实^[9,10]，“仔猪健”配方中的白头翁、苦参等中草药具有抗菌、抗毒素、健胃、止痢、止泻、提高机体免疫力等作用；与增效剂配伍，其显著的协同作用使其能有效的抑制或杀灭病原菌；并能保护母猪的脾胃功能使泌乳量增加，使乳猪有充足的母乳，更好的满足仔猪生长的营养要求。药物经乳汁进入仔猪体内，抗菌止痢的同时，也能改善仔猪的消化机能，因此本添加剂在有效的预防仔猪黄白痢的同时，也能提高仔猪的育成率和增重速度。尤其是提高机体免疫力的作用是本方有效预防仔猪黄白痢的主要原因之一。

现代中药研究分析方法已经证明^[9~11]，本添加剂所选的中草药成分中都不含苯环、硝基、亚硝酸盐等致癌成分，避免了抗菌剂及一些合成物质对人类和畜禽的三致(癌变、畸变、突变)，符合绿色食品的要求，为广泛使用本中草药添加剂奠定了良好基础。

参考文献

[1] 李贤良·北里霉素预防仔猪黄白痢试验[J]·黑龙江畜牧兽医,1989,(3):37

[2] 曾家喜,林维庆·用灭活菌苗控制大肠杆菌[J]·中国兽医杂志,1987,(4):28

[3] 高跃·大肠杆菌K88-K99抗原工程苗对仔猪黄痢的预防效果[J]·中国畜禽传染病,1990,(4):18~19

[4] 辛英伊·用大肠埃希氏菌多价苗免疫妊娠母猪预防仔猪黄痢[J]·中国畜禽传染病,1990,(4):13~14

[5] 董国雄·畜禽及经济动物疾病防治[M]·北京:科学技术文献出版社,1985,91~92

[6] 赵四喜·中草药添加剂的生物学效应[J]·草与畜杂志,1995,(3):23~24

[7] 张庆茹·中草药免疫促进作用的研究进展[J]·中兽医医药杂志,1997,(5):15~16

[8] 甘肃农业大学主编·兽医微生物学指导[M]·北京:农业出版社,1988

[9] 吴葆杰主编·中草药药理学[M]·北京:人民卫生出版社,1983

[10] 陈正伦主编·兽医中药药理学[M]·北京:中国农业出版社,1995

[11] 杨云,冯卫生·中药化学成分分离提取手册[M]·北京:中国中医药出版社,1998